

GUÍA PRÁCTICA N°. 6: DISEÑO LÓGICO Y PERSISTENCIA DE DATOS

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 24/03/2026

Objetivo: Implementar la lógica de acceso a datos y el diseño modular de la persistencia mediante el uso de objetos de acceso y esquemas relacionales en MySQL.

Especificaciones de la Actividad:

1. Diseño del Esquema de Persistencia (MySQL)

El estudiante debe normalizar y diseñar la estructura de la base de datos que soportará el "Caso Testigo" de su proyecto. Se requiere la creación de un script SQL que incluya:

- Definición de tablas con tipos de datos óptimos.
- Establecimiento de llaves primarias (PK) y foráneas (FK) para garantizar la integridad referencial.
- Carga de "datos semilla" (Seeders) para realizar pruebas de arquitectura.

2. Modelado de Objetos de Negocio (Clases Entidad)

En la carpeta /app/Core/, se deben crear las clases que representan las entidades del negocio definidas en la Guía 1. Estas clases deben:

- Aplicar encapsulamiento estricto (atributos private y métodos public getters/setters).
- Reflejar fielmente los campos definidos en la base de datos MySQL.
- Documentar mediante comentarios técnicos la responsabilidad de cada clase.

3. Implementación del Patrón de Acceso al Negocio

Para separar la lógica de la base de datos de la lógica del servidor, el estudiante debe implementar un componente de gestión de datos en /app/Data/.

Acción: Desarrollar funciones que realicen las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) básicas.

- Integración: Estas funciones deben invocar la instancia Singleton creada en la práctica anterior, demostrando el flujo de datos desde el objeto de negocio hacia la persistencia física.

4. Simulación del Caso Testigo

En el archivo index.php, el estudiante debe realizar una prueba de integración donde:

- Se instancie un objeto de negocio con datos de prueba.
- Se llame a la función de persistencia para "simular" o ejecutar el guardado en la base de datos.
- Se capture y muestre el mensaje de confirmación o error del motor MySQL.

Entregables Requeridos:

- Entregable 1: Script SQL (.sql) con la estructura de la base de datos y llaves relacionadas.
- Entregable 2: Captura de pantalla en VS Code de las clases Entidad y el componente de acceso a datos.
- Entregable 3: Pantallazo del navegador demostrando la inserción o consulta exitosa de datos en el "Caso Testigo".